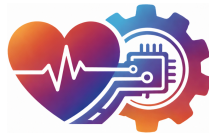




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Desarrollo de un modelo
predictivo de glucemia a corto
plazo mediante técnicas de
aprendizaje automático en
pacientes con diabetes tipo 1
en terapia MDI**

Presentado por Guillermo de la Fuente Abajo
en Universidad de Burgos

20 de mayo de 2026

Tutores: Antonio Jesús Canepa Oneto – Ruth Estefanía
Santos Mazo



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Antonio Jesús Canepa Oneto, profesor/a del departamento de , área de
. D. Ruth Estefanía Santos Mazo, profesor/a del departamento de , área de
.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Guillermo de la Fuente Abajo, con DNI 71704960E,
ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado
título del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección
del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 20 de mayo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. Antonio Jesús Canepa Oneto

D. Ruth Estefanía Santos Mazo

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto.

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	iv
Índice de tablas	v
Introducción	1
Objetivos	3
Conceptos teóricos	5
3.1. Sección	5
3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.	7
Metodología	9
4.1. Descripción de los datos	9
4.2. Técnicas y herramientas	9
4.3. Metodología de Ingeniería del Software	10
Resultados	11
5.1. Resumen de resultados	11
Discusión	13
Conclusiones	15
7.1. Aspectos relevantes	15
Líneas de trabajo futuras	17

Índice de figuras

3.1. Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia) . . .	6
5.1. Distribución de la longitud de sépalo por especie en el conjunto iris	12

Índice de tablas

3.1. Pie de la tabla	6
4.1. Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris	10

Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por la destrucción de las células beta pancreáticas y la consecuente dependencia absoluta de insulina exógena. La prevalencia mundial se estima en 9,5 millones de personas en 2025 ([Ogle et al., 2025](#)), con tendencia ascendente hacia 2040 ([Gregory et al., 2022](#)). En España, la incidencia en menores de 15 años se sitúa en 20,54 casos por cada 100.000 personas-año ([Conde Barreiro et al., 2025](#)).

El tratamiento de la DM1 se apoya principalmente en dos modalidades: la terapia con múltiples dosis diarias de insulina (MDI) y la infusión subcutánea continua mediante bomba de insulina (ISCI). La incorporación de sistemas de monitorización continua de glucosa (MCG) ha supuesto un avance significativo en ambas modalidades: la evidencia disponible muestra mejoras en la hemoglobina glicada (HbA1c), incremento del tiempo en rango (TIR) y reducción de episodios hipoglucémicos ([Rizos et al., 2025](#)). Los sistemas de asa cerrada o páncreas artificial, que integran MCG, bomba de insulina y algoritmo de control, representan el estadio más avanzado de esta evolución tecnológica ([Nwokolo and Hovorka, 2023](#)), aunque su implantación generalizada sigue limitada por barreras económicas, tecnológicas y de aceptación del paciente. En consecuencia, una proporción significativa de la población con DM1 continúa gestionando su tratamiento con MDI y MCG sin soporte algorítmico integrado.

En este contexto surge la motivación del presente trabajo. La disponibilidad de series temporales de glucemia procedentes de dispositivos MCG abre la posibilidad de aplicar modelos predictivos que anticipen la evolución de la glucosa y, con ello, faciliten la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con MDI.

Estructura del documento

La memoria se organiza en ocho capítulos cuya progresión refleja el ciclo metodológico del trabajo:

- **Capítulo 1 - Introducción:** presenta el trabajo realizado y contextualiza el problema abordado.
- **Capítulo 2 - Objetivos:** define de forma precisa los objetivos generales y específicos que guían el desarrollo del trabajo.
- **Capítulo 3 - Conceptos teóricos:** proporciona el marco de referencia para la comprensión del trabajo.
- **Capítulo 4 - Metodología:** describe el conjunto de datos utilizado, el preprocesamiento aplicado, los modelos predictivos seleccionados y las métricas de evaluación empleadas para su comparación.
- **Capítulo 5 - Resultados:** presenta los resultados cuantitativos obtenidos.
- **Capítulo 6 - Discusión:** interpreta los resultados en relación con la literatura existente, analiza las limitaciones del estudio y discute las implicaciones clínicas de los hallazgos.
- **Capítulo 7 - Conclusiones:** sintetiza las aportaciones del trabajo.
- **Capítulo 8 - Líneas futuras:** identifica las direcciones de investigación y desarrollo que se derivan de los resultados obtenidos y de las limitaciones identificadas.

Objetivos

El objetivo general del trabajo es realizar un estudio comparativo del rendimiento de modelos de predicción de glucosa en sangre aplicados a series temporales de monitorización continua con variables exógenas en pacientes con DM1 en tratamiento mediante MDI, bajo distintas condiciones experimentales simuladas, para horizontes de predicción de 15 y 30 minutos.

Para alcanzarlo, se definen los siguientes objetivos específicos:

1. Generar los conjuntos de datos necesarios para el estudio a partir de un simulador validado.
2. Comparar el rendimiento global de los modelos seleccionados mediante métricas de error y criterios de seguridad clínica en los horizontes de predicción establecidos.
3. Analizar el efecto de las condiciones de manejo de la diabetes - variabilidad en la ingesta de hidratos de carbono, práctica de ejercicio físico y error en el cálculo de la dosis de insulina- sobre la precisión de los modelos.
4. Analizar la degradación del rendimiento de los modelos al aumentar el horizonte de predicción de 15 a 30 minutos.

Asimismo, el desarrollo del trabajo ha permitido adquirir y consolidar las siguientes competencias:

- **Conocimiento clínico aplicado:** comprensión de la fisiopatología de la DM1, las modalidades de tratamiento con insulina y el funcionamiento de los sistemas de monitorización continua de glucosa, así como de los criterios de seguridad clínica empleados en la evaluación de modelos predictivos (Clarke Error Grid).

- **Diseño experimental:** planificación de condiciones experimentales simuladas, definición de variables de interés y generación de conjuntos de datos a partir de un simulador biomédico validado.
- **Tratamiento y análisis de datos:** manipulación de series temporales biomédicas mediante herramientas de programación (Python), incluyendo preprocesamiento, transformación y análisis exploratorio.
- **Modelado predictivo:** implementación y ajuste de modelos estadísticos y de aprendizaje automático aplicados a series temporales con variables exógenas, y evaluación comparativa de su rendimiento mediante métricas cuantitativas.

Conceptos teóricos

Explicación de los conceptos teóricos básicos necesarios para que cualquier miembro del tribunal pueda entender el trabajo realizado. Se describirán los conceptos, modelos, técnicas o tecnologías fundamentales para el desarrollo del TFG, apoyándose en referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas.

Esta sección puede contener el número de subsecciones que sean necesarias.

3.1. Sección

Subsección

Sub Subsección

En esta sección y el resto de secciones de la memoria puede ser necesario incluir listas de items.

- item1
- item2
- item3
- item4

Listas enumeradas.

1. item1

2. item2

3. item3

Figuras, como la figura 3.1 que aparece en la página 6.

Puedes aprender más de las figuras en la dirección https://es.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

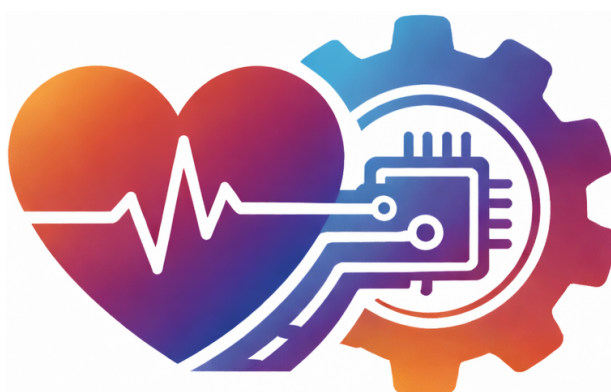


Figura 3.1: Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia)

También se pueden insertar tablas como 3.1, que ha sido generada con <https://www.tablesgenerator.com/>.

a	b	c
1	2	3
4	5	6

Tabla 3.1: Pie de la tabla

Es necesario que todas las figuras y tablas aparezcan referenciadas en el texto, como estos ejemplos.

Todos los conceptos teóricos deben de estar correctamente referenciados en la bibliografía. Por ejemplo, aquí estoy citando la página de L^AT_EX de Wikipedia [Wikipedia](#) (2015).

También puede ser necesario utilizar notas al pie ¹, para aclarar algunos conceptos.

¹como por ejemplo esta

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

Revisión del estado del arte y fundamentos teóricos necesarios para comprender el trabajo. Se pueden incluir referencias bibliográficas con `[@bortolot2005]` tal como se haría en R Markdown ([Bortolot and Wynne, 2005](#)).

Se realizará una revisión crítica de los trabajos previos relevantes, tanto en el ámbito académico como en el industrial, relacionados con el problema abordado. Se debe poner de manifiesto la contribución del TFG respecto a las soluciones existentes. Enumeración y resumen de todos los trabajos relacionados de interés.

Metodología

4.1. Descripción de los datos

Se describirán los datos utilizados en el proyecto.

4.2. Técnicas y herramientas

A continuación se muestra un **ejemplo de tabla generada con R** usando `knitr::kable()`:

```
library(knitr)
library(dplyr)

iris |>
  group_by(Species) |>
  summarise(
    N          = n(),
    Media_SL   = round(mean(Sepal.Length), 2),
    SD_SL      = round(sd(Sepal.Length), 2),
    Media_PL   = round(mean(Petal.Length), 2),
    SD_PL      = round(sd(Petal.Length), 2)
  ) |>
  kable(
    col.names = c("Especie", "N", "Media Sep.L",
                  "SD Sep.L", "Media Pet.L", "SD Pet.L"),
    booktabs  = TRUE,
    format    = "latex"
  )
```

Tabla 4.1: Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris

Especie	N	Media Sep.L	SD Sep.L	Media Pet.L	SD Pet.L
setosa	50	5.01	0.35	1.46	0.17
versicolor	50	5.94	0.52	4.26	0.47
virginica	50	6.59	0.64	5.55	0.55

Y podremos referenciar esta tabla en el texto como la tabla [4.1](#) que aparece en la página [10](#).

4.3. Metodología de Ingeniería del Software

Si el TFG incluye desarrollo software, indicar la metodología seguida. Se pueden incluir diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, etc. para describir el diseño del software desarrollado.

Resultados

5.1. Resumen de resultados

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

A continuación se muestra un **ejemplo de figura generada con R**:

```
library(ggplot2)

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  labs(
    x = "Especie",
    y = "Longitud del sépalo (cm)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(panel.grid.minor = element_blank())
```

Debería existir correspondencia entre los objetivos definidos y los resultados mostrados (Koza, 1992).

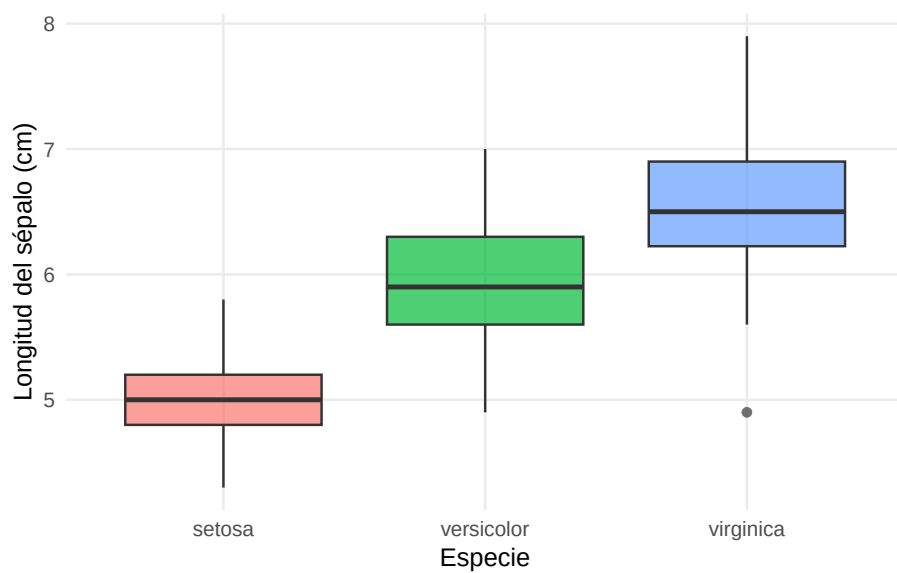


Figura 5.1: Distribución de la longitud de sépal por especie en el conjunto iris

Discusión

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos, obtenidos con la revisión del estado del arte; de forma que se destaquen las mejoras y aportes sobre el mismo.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo y que den respuesta a los objetivos planteados.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Líneas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- Bortolot, Z. J. and Wynne, R. H. (2005). Estimating forest biomass using small footprint LiDAR data: An individual tree-based approach that incorporates training data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 59(6):342–360.
- Conde Barreiro, S., González Pelegrín, B., Quevedo Beneyto, B., Feja Solana, C., Malo Aznar, C., Rojo-Martínez, G., Menéndez Torre, E., and Gómez Peralta, F. (2025). Estimation of the incidence and prevalence of type 1 diabetes mellitus in children under 15 years of age in Spain. *Endocrinología, Diabetes Y Nutrición*, 72(7):501591.
- Gregory, G. A. et al. (2022). Global incidence, prevalence, and mortality of type 1 diabetes in 2021 and projections to 2040. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*.
- Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.
- Nwokolo, M. and Hovorka, R. (2023). The Artificial Pancreas and Type 1 Diabetes. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 108(7):1614–1623.
- Ogle, G. D., Wang, F., Haynes, A., et al. (2025). Global type 1 diabetes prevalence, incidence, and mortality estimates 2025: Results from the International Diabetes Federation Atlas, 11th Edition, and the T1D Index Version 3.0. *Diabetes Research and Clinical Practice*. Global estimate: 9.5 million people living with type 1 diabetes in 2025.
- Rizos, E. C., Markozannes, G., Charitakis, N., Filis, P., Stoimeni, A. E., Nørgaard, K., Ntzani, E. E., and Tsilidis, K. K. (2025). Continuous Glucose

Bibliografía

Monitoring in Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes, and Diabetes During Pregnancy: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 27(7):537–552.

Wikipedia (2015). LaTeX — Wikipedia, la enciclopedia libre. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].